



**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Sementara**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Routing & Manajemen IPv6**

Danendra Nusi Putra Rahanda - 5024241052

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menyebabkan kebutuhan terhadap sistem komunikasi data yang cepat dan efisien semakin meningkat. Salah satu komponen utama dalam jaringan komputer adalah penggunaan alamat IP sebagai identitas setiap perangkat yang terhubung pada jaringan. Selama bertahun-tahun, IPv4 digunakan sebagai standar pengalamatan jaringan, namun jumlah alamat yang terbatas menyebabkan munculnya kebutuhan akan protokol baru yang mampu menyediakan kapasitas alamat lebih besar. Oleh karena itu, dikembangkan IPv6 sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut sekaligus meningkatkan efisiensi dan performa jaringan.

Selain penggunaan alamat IP, proses routing juga memiliki peranan penting dalam komunikasi data antar jaringan. Routing memungkinkan paket data dikirim dari satu jaringan menuju jaringan lain melalui perangkat router. Pada implementasinya, administrator jaringan perlu memahami cara melakukan konfigurasi alamat IPv6 dan routing agar komunikasi antar subnet dapat berjalan dengan baik. Salah satu metode routing yang umum digunakan pada jaringan sederhana adalah routing statis, yaitu proses penentuan jalur komunikasi yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan.

Melalui praktikum ini, kami diharapkan mampu memahami konsep dasar IPv6, proses subnetting IPv6, konfigurasi alamat IPv6 pada router MikroTik, serta penerapan routing statis untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda.

## 1.2 Dasar Teori

IPv6 (*Internet Protocol Version 6*) merupakan versi terbaru dari protokol IP yang digunakan sebagai sistem pengalamatan pada jaringan komputer. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat yang tersedia pada IPv4. Berbeda dengan IPv4 yang menggunakan alamat 32-bit, IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar. Penulisan alamat IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:), contohnya 2001:db8::1.

Dalam implementasi jaringan IPv6, proses subnetting dilakukan untuk membagi suatu blok alamat menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Umumnya subnet IPv6 menggunakan prefix /64 karena dianggap sebagai standar yang paling umum digunakan pada jaringan lokal. Setiap subnet memiliki network identifier yang berbeda sehingga perangkat pada subnet tersebut dapat dikenali secara unik di dalam jaringan.

Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk meneruskan paket data antar jaringan yang berbeda. Agar router dapat menentukan jalur pengiriman paket, diperlukan proses routing. Salah satu metode routing adalah routing statis, yaitu metode routing yang dilakukan dengan menambahkan rute secara manual pada tabel routing router. Routing statis cocok digunakan pada jaringan sederhana karena mudah dikonfigurasi dan tidak memerlukan penggunaan sumber daya yang besar. Namun, pada jaringan yang lebih kompleks biasanya digunakan routing dinamis karena mampu memperbarui jalur routing secara otomatis apabila terjadi perubahan topologi jaringan.

Pada perangkat MikroTik, konfigurasi IPv6 dapat dilakukan melalui terminal maupun aplikasi Winbox dengan menambahkan alamat IPv6 pada setiap interface router. Setelah itu, administrator dapat menambahkan routing statis agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi.

## 2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 (*Internet Protocol Version 6*) merupakan versi terbaru dari protokol IP yang digunakan untuk proses pengalamatan dan komunikasi data pada jaringan komputer. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat pada IPv4. IPv6 menggunakan panjang alamat sebesar 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Selain itu, IPv6 memiliki fitur yang lebih baik seperti konfigurasi alamat otomatis, efisiensi routing, serta dukungan keamanan yang lebih baik dibandingkan IPv4.

Perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 adalah:

- IPv4 menggunakan alamat 32-bit, sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128-bit.
  - IPv4 ditulis dalam format desimal bertitik, contohnya 192.168.1.1, sedangkan IPv6 ditulis dalam format heksadesimal dipisahkan tanda titik dua, contohnya 2001:db8::1.
  - Jumlah alamat IPv4 terbatas, sedangkan IPv6 menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar.
  - IPv6 mendukung konfigurasi otomatis dan memiliki efisiensi routing yang lebih baik dibandingkan IPv4.
2. Diketahui sebuah organisasi memperoleh blok alamat IPv6:

2001 : db8 :: /32

Blok alamat tersebut dibagi menjadi empat subnet dengan prefix /64 sebagai berikut:

- Subnet A : 2001:db8:a::/64
  - Subnet B : 2001:db8:b::/64
  - Subnet C : 2001:db8:c::/64
  - Subnet D : 2001:db8:d::/64
3. (a) Alamat IPv6 pada masing-masing antarmuka router adalah:
    - ether1 (Subnet A) : 2001:db8:a::1/64
    - ether2 (Subnet B) : 2001:db8:b::1/64
    - ether3 (Subnet C) : 2001:db8:c::1/64
    - ether4 (Subnet D) : 2001:db8:d::1/64(b) Konfigurasi IPv6 pada router MikroTik:

```
/ipv6 address
add address=2001:db8:a::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:b::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:c::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:d::1/64 interface=ether4
```

4. Daftar routing statis IPv6 agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi adalah sebagai berikut:

```
/ipv6 route  
add dst-address=2001:db8:b::/64 gateway=2001:db8:a::2  
add dst-address=2001:db8:c::/64 gateway=2001:db8:a::2  
add dst-address=2001:db8:d::/64 gateway=2001:db8:a::2
```

Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa router akan meneruskan paket menuju subnet lain melalui alamat gateway router tetangga.

5. Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual menuju jaringan tujuan tertentu. Administrator jaringan harus memasukkan informasi rute secara langsung ke dalam router sehingga router dapat mengetahui jalur yang digunakan untuk meneruskan paket data antar jaringan. Routing statis cocok digunakan pada jaringan kecil atau sederhana karena konfigurasi lebih mudah, penggunaan sumber daya router lebih ringan, serta memberikan kontrol penuh terhadap jalur routing. Namun, routing statis kurang efisien pada jaringan besar karena setiap perubahan topologi jaringan harus dikonfigurasi secara manual. Oleh karena itu, routing dinamis lebih disarankan untuk jaringan berskala besar dan kompleks karena mampu memperbarui tabel routing secara otomatis.